

Operációkutatás

4. előadás

Benedek Márton

2026. április 13.

marton.benedek@uni-corvinus.hu

Projektütemezés (folyt.)

Projekt hálózat felépítése:

- irányított hálózat (*activity on arc*)
- **élek tevékenységek**
 - élsúly a tevékenységek hossza
- **csúcsok események**
 - beérkező élek tevékenységei befejeződtek
 - kiinduló élek tevékenységei megkezdődhetnek
 - két kiemelt csúcs: *projekt kezdete* és *vége*

Felépítés *szabályai*:

- Projekt kezdete csúcsnál csak kimenő, projekt vége csúcsnál csak bejövő élek
- Minden más csúcsnál bejövő és kimenő élek egyaránt
- Csúcsok számozása: minden él kisebb számú csúcsból nagyobb számúba vezet
- Egy tevékenységet csak egy él reprezentál
- Két csúcs között legfeljebb egy él lehet

Projekt hálózat, korai és késői időzítések

Projekt hálózat szerkesztése, csúcsok ún. **korai** és **késői időzítéseinek** meghatározása

Korai időzítés:

- $ET(i)$ minden $i \in V$ csúcsra a projekt hálózatban
- Legkorábbi időpont, amikor a csúcshoz tartozó esemény bekövetkezhet
- *Projekt vége esemény korai időzítése a projekt elvégzésének minimális ideje*

Késői időzítés:

- $LT(i)$ minden $i \in V$ csúcsra a projekt hálózatban
- Legkésőbbi időpont, amikor a csúcshoz tartozó esemény bekövetkezhet anélkül, hogy a projekt legrövidebb időn belüli befejezését késleltetné
- *Projekt kezdete esemény késői időzítése 0*

Időzítések kiszámítása

Projekt hálózat szerkesztése, csúcsok ún. **korai** és **késői időzítéseinek** meghatározása

Korai időzítés:

- a csúcsok számozási sorrendjében számítandó
 - szabályok jelentősége
- $ET(1) = 0$
- $i > 1$ csúcs közvetlen előzményei: csúcsba mutató élek kezdőpontjai
- közvetlen előzmény ET értéke + az i -be vezető él hossza
- ezek közül a *legnagyobb* lesz $ET(i)$

Késői időzítés:

- a csúcsok számozási sorrendjében visszafelé számítandó
- $LT(n) = ET(n)$
- $i < n$ csúcs közvetlen követői: csúcsból kimenő élek végpontjai
- közvetlen követő LT értéke - az i -ből oda vezető él hossza
- ezek közül a *legkisebb* lesz $LT(i)$

Kritikus út, tűréshatár és mozgáshatár

Tevékenységek:

- (i, j) mint él; hossza t_{ij}
- **tűréshatára**: amennyivel a tevékenység elkezdése (i) a korai időzítésétől ($ET(i)$) eltolódhat anélkül, hogy a projekt legkorábbi befejezése kitolódna
- $TH(i, j) = LT(j) - ET(i) - t_{ij}$
- **kritikus tevékenység, melynek tűréshatára 0**: $TH(i, j) = 0$

A **kritikus út** a kezdés csúcsból a befejezés csúcsba vezető

- csupa *kritikus tevékenységből* álló út
- leghosszabb út

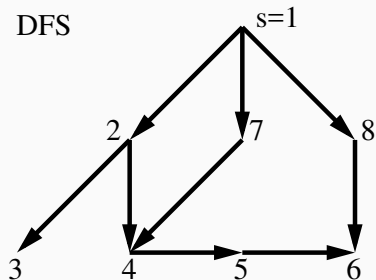
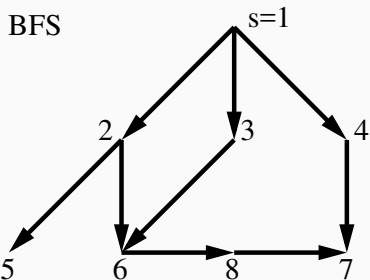
Tevékenység **mozgáshatára**:

- Amennyivel a tevékenység elkezdése (i) a korai időzítésétől ($ET(i)$) eltolódhat anélkül, hogy bármelyik utódjának legkorábbi elkezdése késedelmet szenvedne
- $MH(i, j) = ET(j) - ET(i) - t_{ij}$

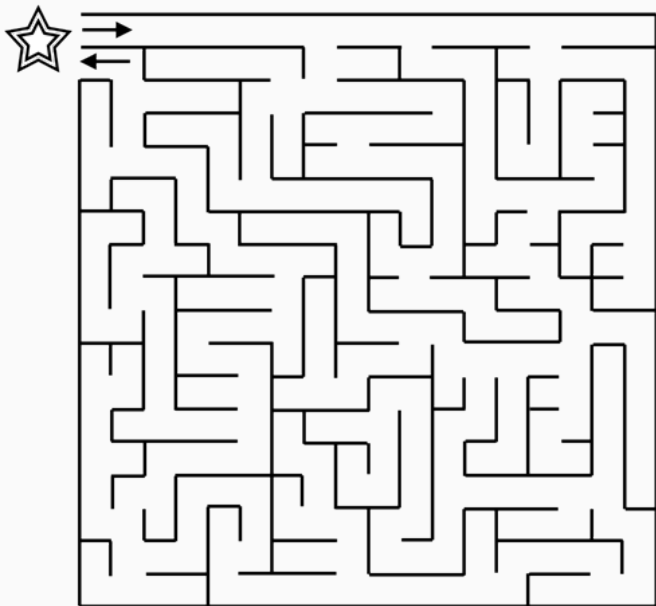
Kombinatorikus algoritmusok gráfokon:

- gyakori lépés végigmenni a gráfon egy csúcsból kiindulva
 - útkeresés, súlyok/címkék változtatása, stb.
- 2 leggyakrabban használt módszer
 - szélességi bejárás/keresés (BFS: breadth-first search)
 - mélységi bejárás/keresés (DFS: depth-first search)

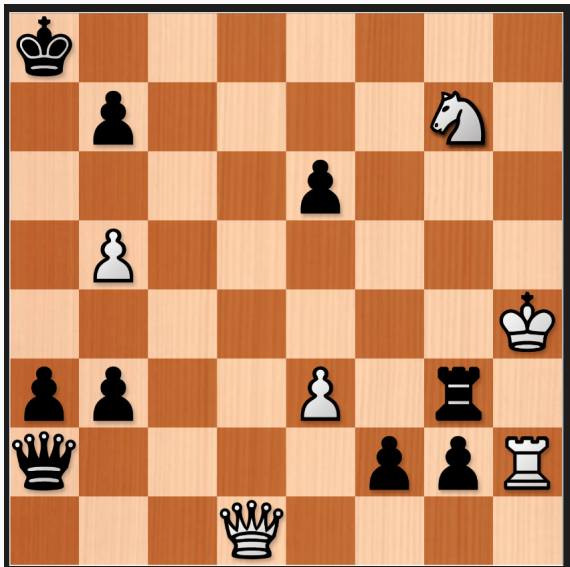
Gráfbejárások: BFS vs. DFS



Gráfbejárások: BFS vs. DFS



Gráfbejárások: BFS vs. DFS



Maximális folyam feladat

Hálózati feladat, melyben

- adott két végpont (forrás és nyelő),
- a végpontok között összeköttetések,
- az összeköttetéseken kapacitáskorlát.
- (Csak) a forrásnál valamilyen '*folyam*' érkezik,
- majd a hálózaton áthaladva (csak) a nyelőnél távozik.

Maxmális folyam feladat: folyam elosztása a hálózat élein úgy, hogy

- lehető legnagyobb mennyiség haladjon át a hálózaton,
 - azaz lépjen be a forrásnál és lépjen ki a nyelőnél,
- betartva az élek kapacitáskorlátját.

Pl. víz, gáz, áram, forgalom, vagy akár adat: 2 szerver, közöttük további szerverek, illetve *hálózati* kapcsolatok adott sávszélességgel. Mekkora a maximális adatforgalom?

Maximális folyam feladat

Formálisan:

- adott $G = (V, E)$ gráf és $c : E \mapsto \mathbb{R}$ élkapacitás,
- $F \in V$ forrás és $N \in V$ nyelő.
- Keressük az $x : E \mapsto \mathbb{R}$ folyamértékeket,
- melyekre $0 \leq x(e) \leq c(e)$ minden $e \in E$ élre,
- és az F -ből N -be menő folyam maximális!

Folyam modell

Folyam: $x_{ij} \geq 0$ változók, az i csúcsból j csúcsba menő folyam.

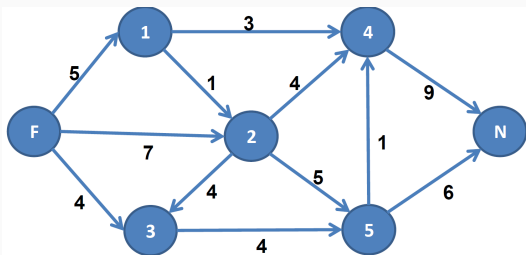
Élkapacitás: mindegyik $e = (i, j)$ élre $0 \leq x_{ij} \leq c(e)$.

Folyammegmaradás: a forrás és nyelő kivételével minden csúcsban érvényesül a folyammegmaradás (Kirchoff-törvény):

- a bejövő össz.folyam megegyezik a kimenő össz.folyammal,
- azaz minden $j \neq F, N$ csúcsra
$$\sum_{i:(i,j) \in E} x_{ij} = \sum_{k:(j,k) \in E} x_{jk}$$

Folyam értéke: forrásnál a hálózatba belépő mennyiség (folyammegmaradás miatt ugyanennyi lép ki a nyelőnél)

Példa: LP folyam modell

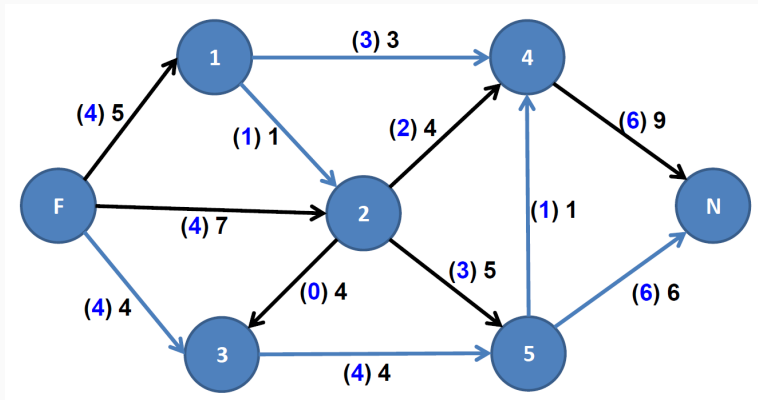


$$\begin{aligned}
 \max_x \quad & x_{F1} + x_{F2} + x_{F3} \\
 \text{f.h.} \quad & x_{F1} - x_{12} - x_{14} = 0 \\
 & x_{F2} + x_{12} - x_{23} - x_{24} - x_{25} = 0 \\
 & x_{F3} + x_{23} - x_{35} = 0 \\
 & x_{14} + x_{24} + x_{54} - x_{4N} = 0 \\
 & x_{25} + x_{35} - x_{54} - x_{5N} = 0 \\
 & x_{F1} \leq 5, x_{F2} \leq 7, x_{F3} \leq 4, \quad x_{12} \leq 1 \\
 & x_{14} \leq 3, x_{23} \leq 4, x_{24} \leq 4, \quad x_{25} \leq 5 \\
 & x_{35} \leq 4, x_{4N} \leq 9, x_{54} \leq 1, \quad x_{5N} \leq 6 \\
 & x_{ij} \geq 0 \quad \forall (i,j) \in E
 \end{aligned}$$

Példa: LP áram modell

$$\begin{array}{llll} \max_x & x_{NF} & & \\ \text{f.h.} & x_{NF} - x_{F1} - x_{F2} - x_{F3} & = & 0 \\ & x_{F1} - x_{12} - x_{14} & = & 0 \\ & x_{F2} + x_{12} - x_{23} - x_{24} - x_{25} & = & 0 \\ & x_{F3} + x_{23} - x_{35} & = & 0 \\ & x_{14} + x_{24} + x_{54} - x_{4N} & = & 0 \\ & x_{25} + x_{35} - x_{54} - x_{5N} & = & 0 \\ & x_{4N} + x_{5N} - x_{NF} & = & 0 \\ & x_{F1} \leq 5, x_{F2} \leq 7, x_{F3} \leq 4, & x_{12} \leq 1 \\ & x_{14} \leq 3, x_{23} \leq 4, x_{24} \leq 4, & x_{25} \leq 5 \\ & x_{35} \leq 4, x_{4N} \leq 9, x_{54} \leq 1, & x_{5N} \leq 6 \\ & x_{ij} \geq 0 \quad \forall (i,j) \in E, x_{NF} \geq 0 \end{array}$$

Példa: javító út



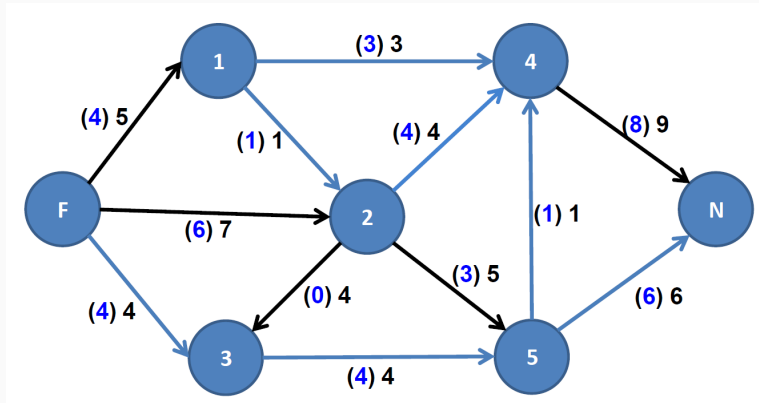
Maximális-e az adott 12 értékű folyam?

Növelhető (telítetlen élek): $(F, 1), (F, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (4, N)$

Van ezeken keresztül út F-ből N-be: $F - 2 - 4 - N$

A növelés mértéke: $\min\{7 - 4, 4 - 2, 9 - 6\} = 2$

Példa: maximális folyam

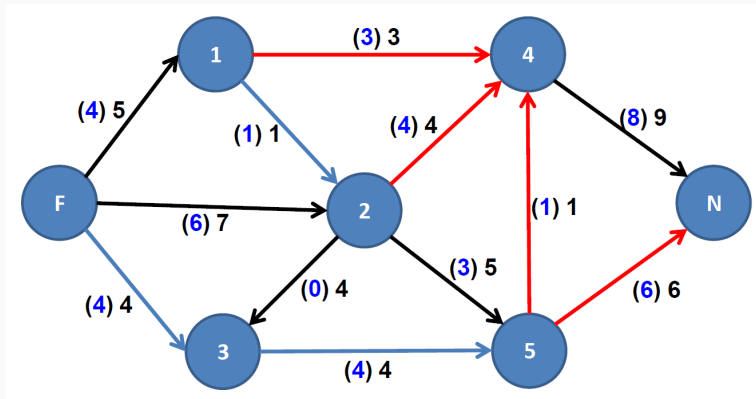


Növelhető (telítetlen élek): $(F, 1)$, $(F, 2)$, $(2, 3)$, $(2, 5)$, $(4, N)$

Csak ezeket használva nincs út F-ből N-be.

Maximális-e az immáron 14 értékű folyam? Hogy tudjuk eldönteni?

Példa: szűk keresztmetszet



Legyen $W = \{F, 1, 2, 3, 5\}$ és $W' = \{4, N\}$.

Összes $W \rightarrow W'$ él telített; összes $W' \rightarrow W$ él 0 folyammal

F -ből N -be nem mehet több össz. folyam, mint a $W \rightarrow W'$ élek össz. kapacitása

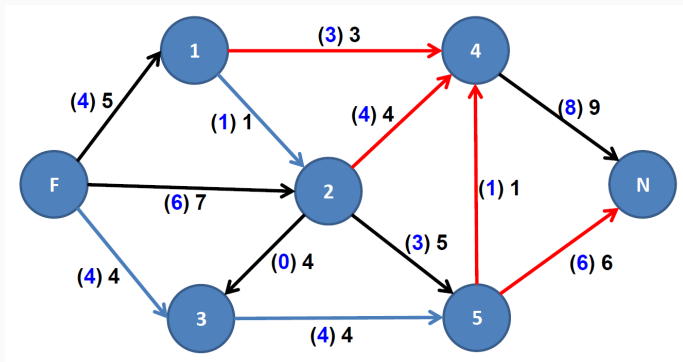
Vágás

Vágás: a csúcsok W és W' csoportokra osztása úgy, hogy $F \in W$ és $N \in W'$

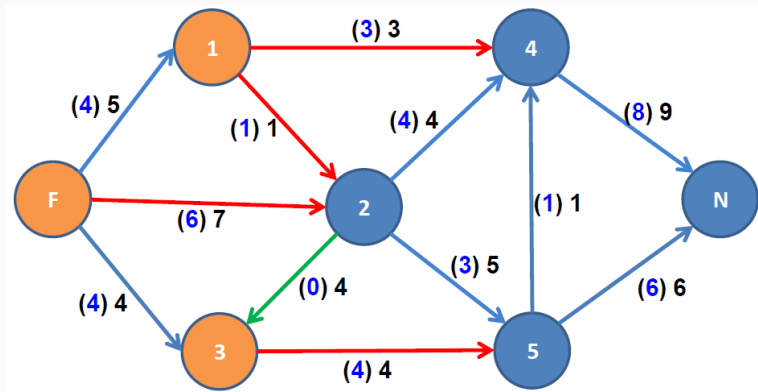
Vágás kapacitása: a $W \rightarrow W'$ élek (vágásélek) kapacitásainak összege

Minimális vágás: a véges sok vágás közül egy legkisebb kapacitású.

Az előbbi egy minimális 14-kapacitású vágás:



Példa: nem minimális vágás



Legyen $W = \{F, 1, 3\}$ és $W' = \{2, 4, 5, N\}$.

Vágáséleken az össz. kapacitás 15.

(a W' -ből W -be menő (2, 3) él kapacitása nem számít)

Lemma

Tetszőleges folyam értéke $\leq$ bármelyik vágás kapacitása.

Tétel (Ford-Fulkerson)

Maximális folyamérték = minimális vágás kapacitása.

Komplementaritás

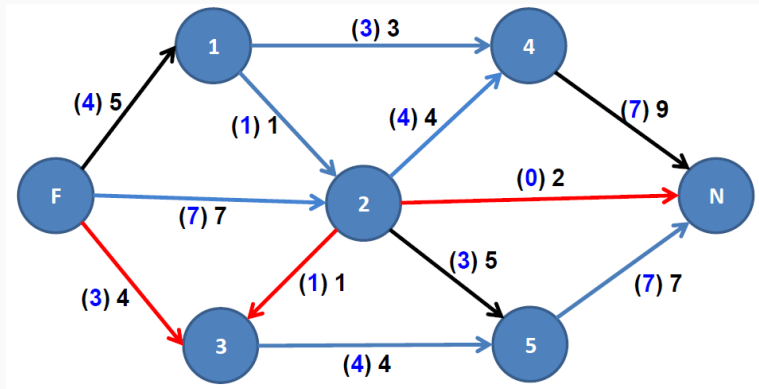
Egy adott folyam maximális értékű és egy (W, W') vágás minimális kapacitású akkor és csak akkor, ha

- i) a folyam telíti az összes $W \rightarrow W'$ élt, és
- ii) nem használ egyetlen $W' \rightarrow W$ élt sem.

Egészértékűség

Ha minden élkapacitás egész, akkor létezik egészértékű maximális folyam (minden változó értéke egész).

Példa: javító lánc

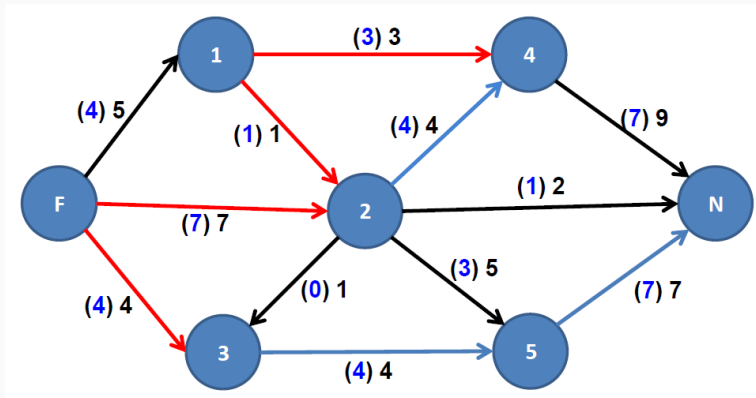


Maximális-e az adott 14 értékű folyam?

Az $F - 3 - 2 - N$ egy lánc (nem út), melyben minden előre menő élen növelhető, minden visszamenő élen csökkenthető a folyam (javító lánc)

A növelés mértéke: $\min\{4 - 3, 1, 2 - 0\} = 1$

Példa: minimális vágás



Az így kapott 15 értékű folyam már maximális. Honnan tudjuk?

Telíti a $W = \{F, 1\}$ és $W' = \{2, 3, 4, 5, N\}$ vágás éleit, és nem használ egyetlen $W' \rightarrow W$ élet sem.

Komplementaritás: tehát ez egy maximális folyam.

Csúcscímkézéssel vagy találunk egy javító láncot, vagy egy minimális vágást.

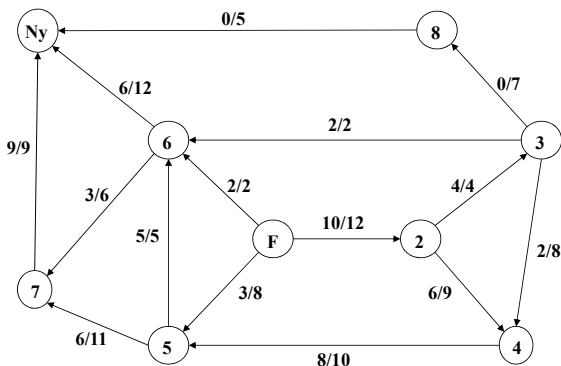
- Címkézzük meg a forrást.
- Címkézzük a csúcsokat és éleket az alábbiak szerint:
 - Előremenő él: ha x már kapott címkét, y még nem, és (x, y) élen növelhető a folyam, akkor címkézzük y csúcsot és (x, y) élt.
 - Hátramenő él: ha x már kapott címkét, y még nem, és (y, x) élen csökkenthető a folyam, akkor címkézzük y csúcsot és (y, x) élt.
- Leáll a címkézés, ha a nyelő címkét kapott, vagy ha további csúcs már nem tud címkét kapni.

- Ha sikerült megcímkézni a nyelőt, akkor **javító láncot** találtunk:
 - Módosítás mértéke: minimuma az előremenő élek szabad kapacitásainak és a hátramenő élek folyam értékeinek.
 - A lánc mentén az előremenő éleken növelünk a módosítás mértékével, a hátramenő éleken csökkentünk.
 - Újrakezdjük a címkézést.
- Ha a nyelőt nem sikerült megcímkézni, akkor legyen $W = \{\text{címkézett csúcsok}\}$ és $W' = V \setminus W$.

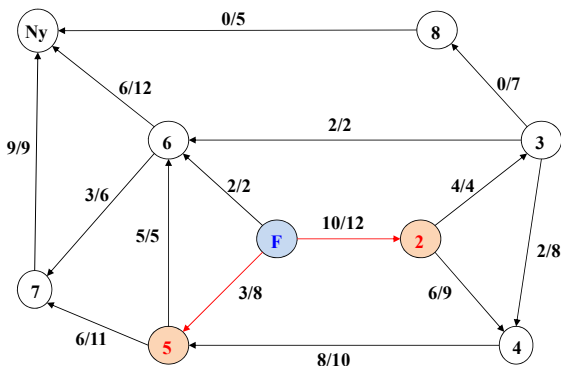
Maximális-e az adott folyam az alábbi hálózatban?

Ha nem, adjon meg egy növelő láncot!

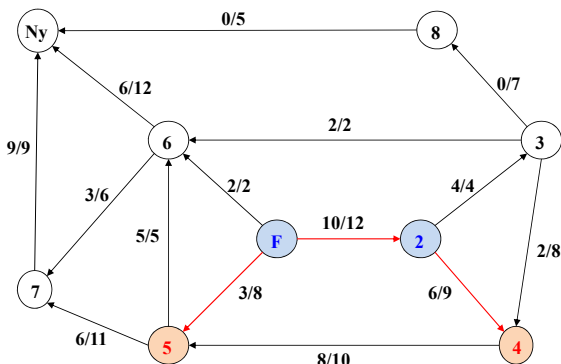
Ha igen, adjon meg egy minimális vágást!



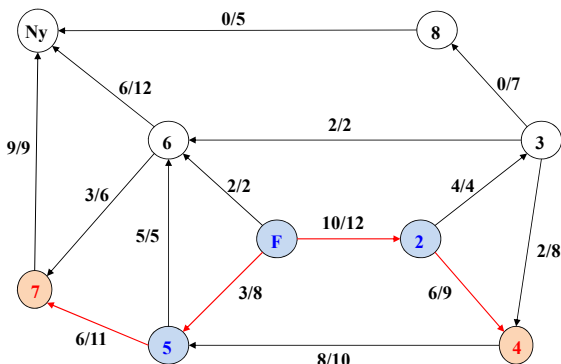
Növelő láncsal elérhető csúcsok F-ből /1
Kimenő telítetlen él végzőpontját megcímkézzük



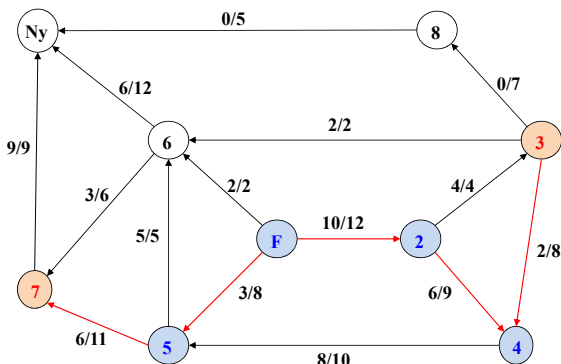
Növelő láncsal elérhető csúcsok F-ből /2
Címkézett csúcs (piros) és ha már átvizsgált is (kék)



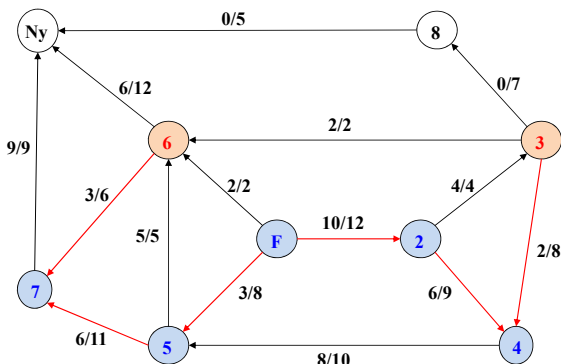
Növelő láncsal elérhető csúcsok F-ből /3
Korábban címkézett csúcsot előbb vizsgálunk át



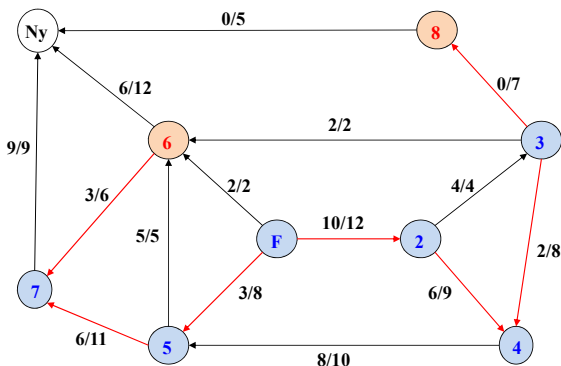
Növelő láncsal elérhető csúcsok F-ből /4
Pozitív értékű bejövő él kezdőpontját is címkézzük



Növelő láncsal elérhető csúcsok F-ből /5
Pozitív értékű bejövő él kezdőpontját is címkézzük

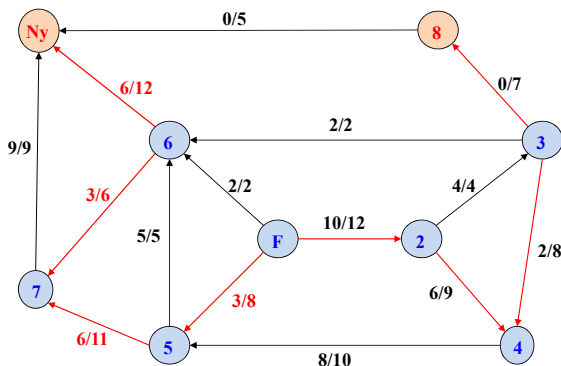


Növelő láncsal elérhető csúcsok F-ből /6
Korábban címkézett csúcsot előbb vizsgálunk át

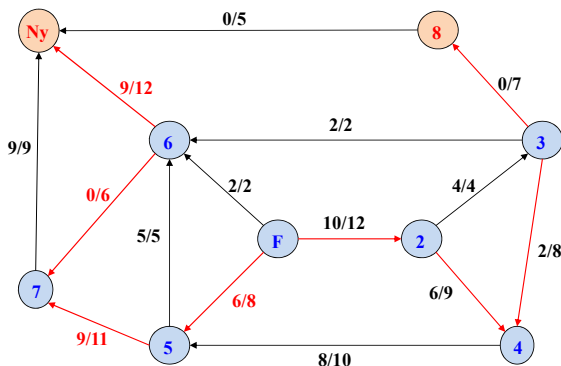


Elértük a nyelőt a 6-osból!

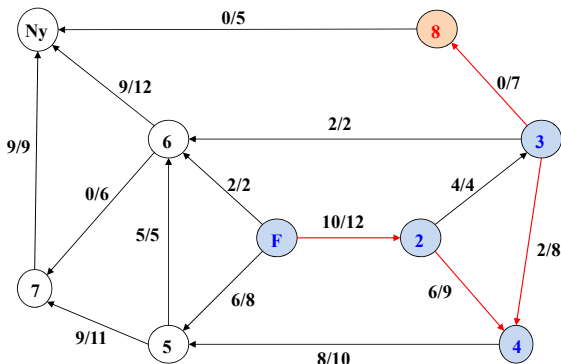
Növelő lánc: $F \rightarrow 5 \rightarrow 7 \leftarrow 6 \rightarrow Ny$



Növelő lánc: $F \rightarrow 5 \rightarrow 7 \leftarrow 6 \rightarrow Ny$
Növelés / csökkentés 3-mal

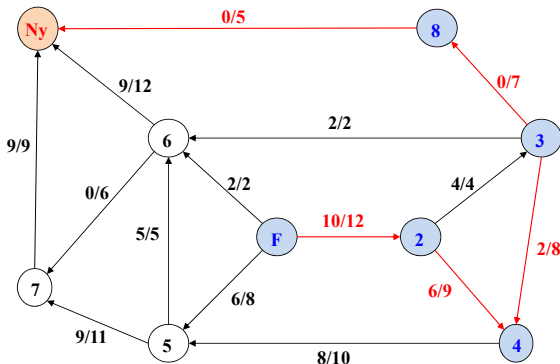


Az előbbi növelő lánc által nem érintett csúcsok maradnak

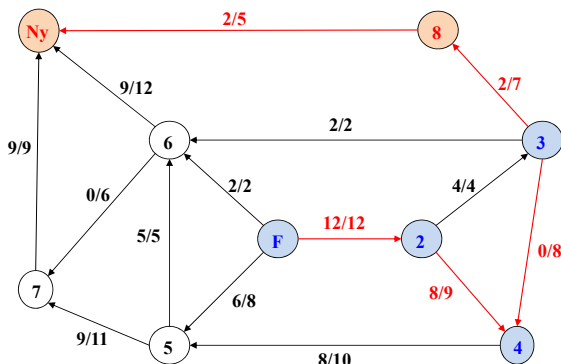


Rögtön elérjük a nyelőt a 8-asból

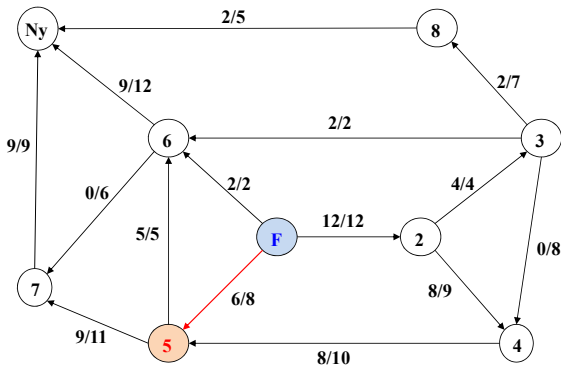
Növelő lánc: $F \rightarrow 2 \rightarrow 4 \leftarrow 3 \rightarrow 8 \rightarrow Ny$



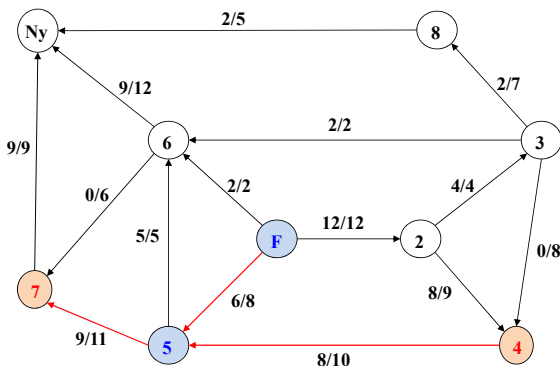
Növelő lánc: $F \rightarrow 2 \rightarrow 4 \leftarrow 3 \rightarrow 8 \rightarrow Ny$
Növelés / csökkentés 2-vel



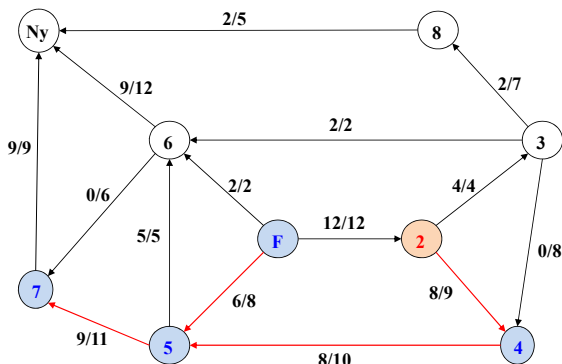
Növelő lánc keresése F-ből a 20-értékű folyamhoz /1



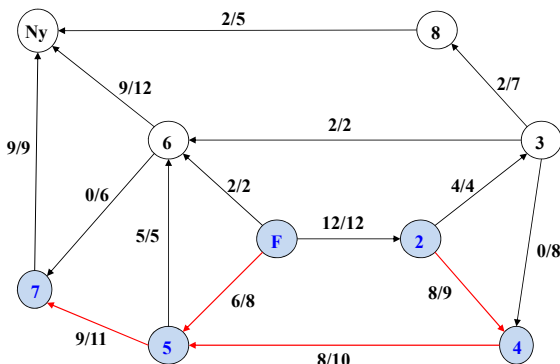
Növelő lánc keresése F-ből a 20-értékű folyamhoz /2
Telítetlen kimenő / pozitív bejövő végpontját címkézünk



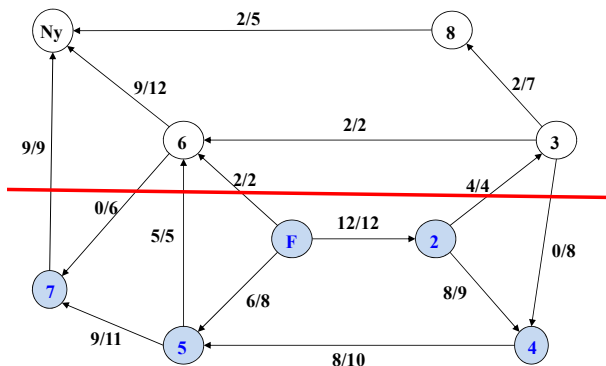
Növelő lánc keresése F-ből a 20-értékű folyamhoz /3
7-esből nincs újabb, a 4-esből (pozitív bejövőn) a 2-es



Növelő lánc keresése F-ből a 20-értékű folyamhoz /4
A 2-esből nincs újabb címke, mind átvizsgált, STOP

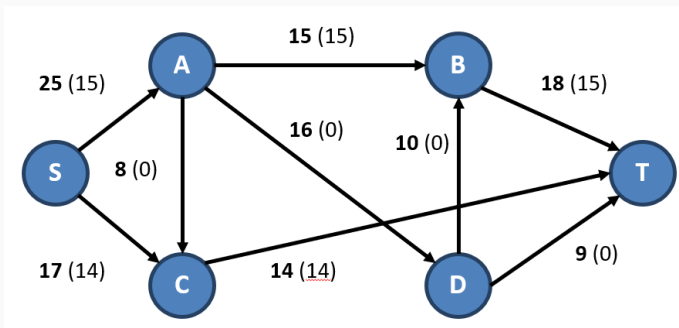


Az adott 20-értékű folyam maximális
A (V:címkések – V':többiek) felosztás egy minimális vágás
Maximális folyamérték = 20 = minimális vágáskapacitás



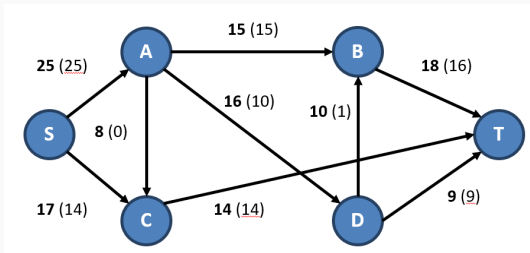
Példa: közlekedésirányítás

- Adott egy egyirányú utcákból álló úthálózatot modellező gráf
- S és T csúcsok a hálózat nyugati és keleti végpontjai, a közbülső pontok útkereszteződések
- Az élsúlyok kettős jelentéssel bírnak:
 - hány jármű tud áthaladni óránként az adott utcán
 - hány rendőr kiveénylése szükséges az adott utca lezárásához
- Zárójelben az utcák aktuális terheltsége (forgalom)



Példa: közlekedésirányítás

Gyakorló feladat: milyen javító láncok mentén jutunk el az alábbi maximális folyamhoz?



Mi a maximális folyamot igazoló vágás?

- Maximális folyam értéke
- Egységnyi idő alatt S -ből T -be eljutó járművek maximális száma
- Minimális vágás kapacitása (és maga a vágás)
- A forgalmat lezáró minimális számú rendőrök szükséges száma (és helye)

LP modell további lehetőségei

A Ford-Fulkerson algoritmussal megoldott példában mely élek kapacitását érdemes bővíteni?

Természetesen azokat, amelyeknél az él kapacitáskorlátjának árnyékára (duál LP megoldása!) pozitív (1).

Ezek persze pont a vágásélek lesznek!

Mi történik, ha például minden vágásél kapacitását egyszerre növelhetjük meg?

- A Ford-Fulkerson algoritmus nem tudja kezelni
- Újra kell oldanunk az LP-t új kapacitásbővítés változókkal

További kérdések: minimális költségű folyam, ...

Köszönöm a figyelmet!